

II. Etude de la vitesse d'un système

1. Calcul d'une vitesse moyenne

Plus un système va vite dans un référentiel donné et plus la valeur de sa vitesse est grande.
La valeur de la vitesse moyenne v d'un mobile se calcule en effectuant le quotient de la distance d parcourue par la durée de parcours t :

Unités :

d	m	km	...
t	s	h	...
v	m/s	km/h	...

$$v = \frac{d}{t}$$

$$t = \frac{d}{v}$$

$$d = v \times t$$

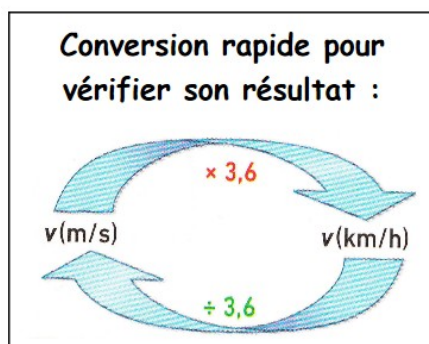
2. Vitesse moyenne et vitesse instantanée

Ne pas confondre vitesse moyenne et vitesse instantanée.

Il est rare qu'un véhicule ait toujours la même vitesse. Une voiture doit démarrer, accélérer, ralentir, réaccélérer, etc.. La vitesse réelle est rarement constante. Cette vitesse qui varie à chaque instant s'appelle la **vitesse instantanée**. C'est celle qui est donnée par le compteur du tableau de bord.

3. Convertir des unités de vitesse

Pour passer des km en m, on multiplie par 1000. On a donc 1000 km en une heure (3600 secondes), on divise par 3600 pour connaître en une seconde. Au final on divise par 3,6 pour passer des km/h en m/s.



Astuce pour ne pas se tromper :

La valeur en km/h est **toujours plus grande** que la valeur en m/s

Exemples : $20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h}$
 $30 \text{ m/s} = 108 \text{ km/h}$